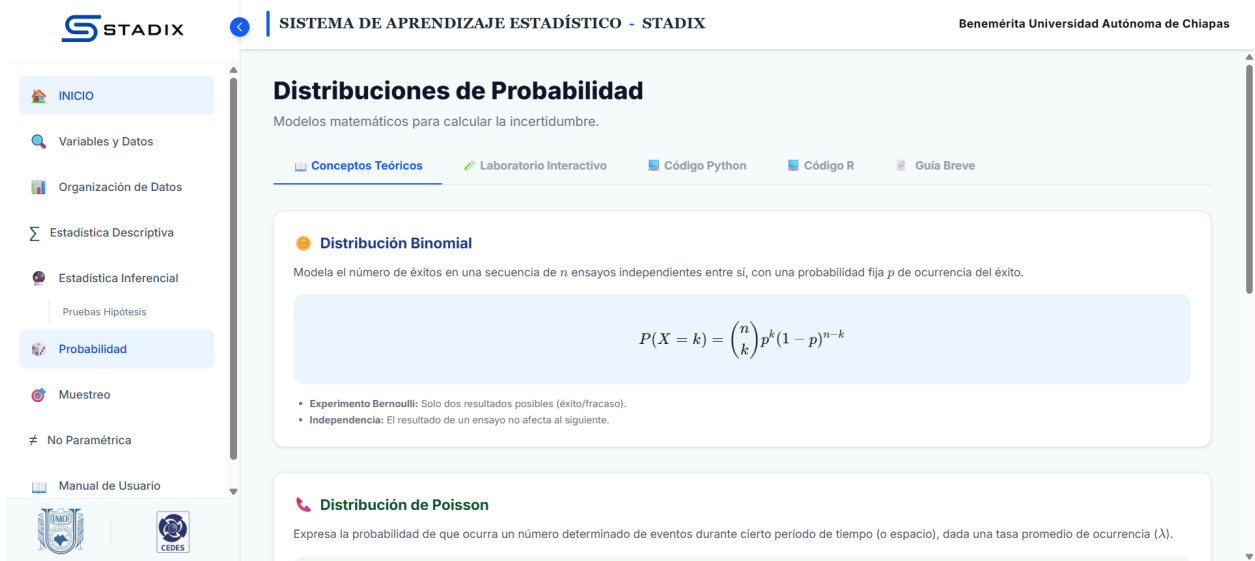


# Probabilidad

Una vez identificada la sección de  Probabilidad, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the STADIX web application interface. The header includes the STADIX logo, the title 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX', and the institution 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas'. The left sidebar contains a navigation menu with options like INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva, Estadística Inferencial, Pruebas Hipótesis, Probabilidad (selected), Muestreo, No Paramétrica, and Manual de Usuario. The main content area is titled 'Distribuciones de Probabilidad' and describes mathematical models for calculating uncertainty. It features tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. Under the 'Conceptos Teóricos' tab, the 'Distribución Binomial' is highlighted. It includes a description: 'Modela el número de éxitos en una secuencia de  $n$  ensayos independientes entre sí, con una probabilidad fija  $p$  de ocurrencia del éxito.' Below this is the binomial probability formula: 
$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$
 and two bullet points: 'Experimento Bernoulli: Solo dos resultados posibles (éxito/fracaso).' and 'Independencia: El resultado de un ensayo no afecta al siguiente.' The 'Distribución de Poisson' section is partially visible below.

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás elegir la distribución (Binomial, Poisson o Normal), e ingresar tus datos numéricos y el sistema te dará el gráfico de la distribución, la probabilidad exacta y la esperanza (media).



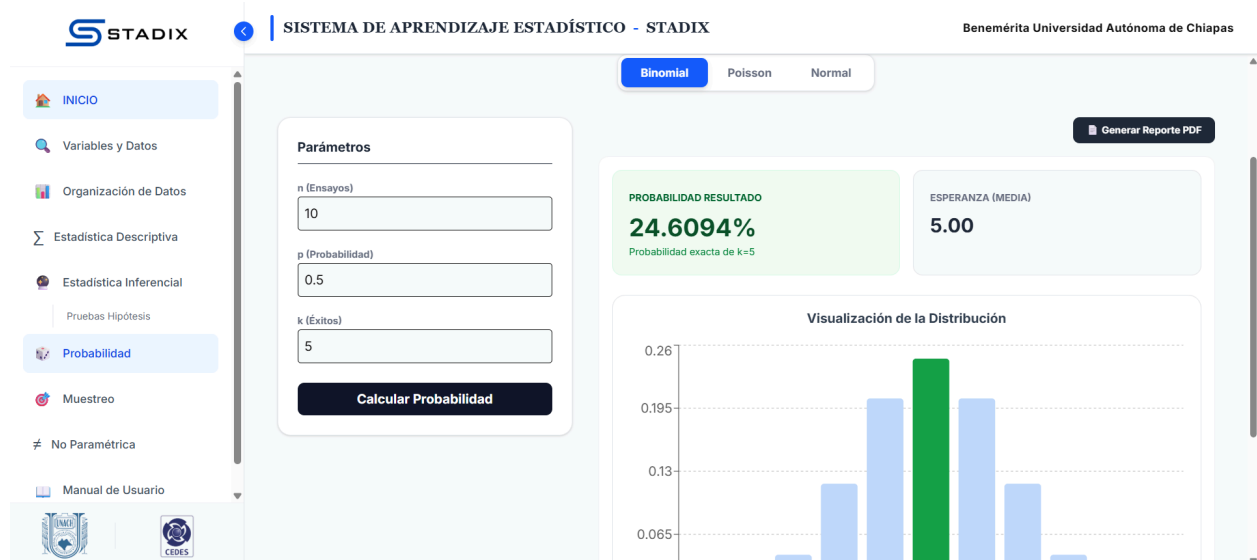
This screenshot shows the same STADIX web application but with the 'Laboratorio Interactivo' tab selected. The 'Distribución Binomial' is chosen from the buttons 'Binomial', 'Poisson', and 'Normal'. A 'Parámetros' section contains input fields for 'n (Ensayos)' with the value 10, 'p (Probabilidad)' with the value 0.5, and 'k (Éxitos)' with the value 5. A 'Calcular Probabilidad' button is at the bottom of this section. To the right, a large dashed box contains a small graph icon and the text 'Ingresa los parámetros y calcula para ver la gráfica.'

Por ejemplo, para la distribución Binomial:

$n$  (Ensayos): 10

$p$  (Probabilidad): 0.5

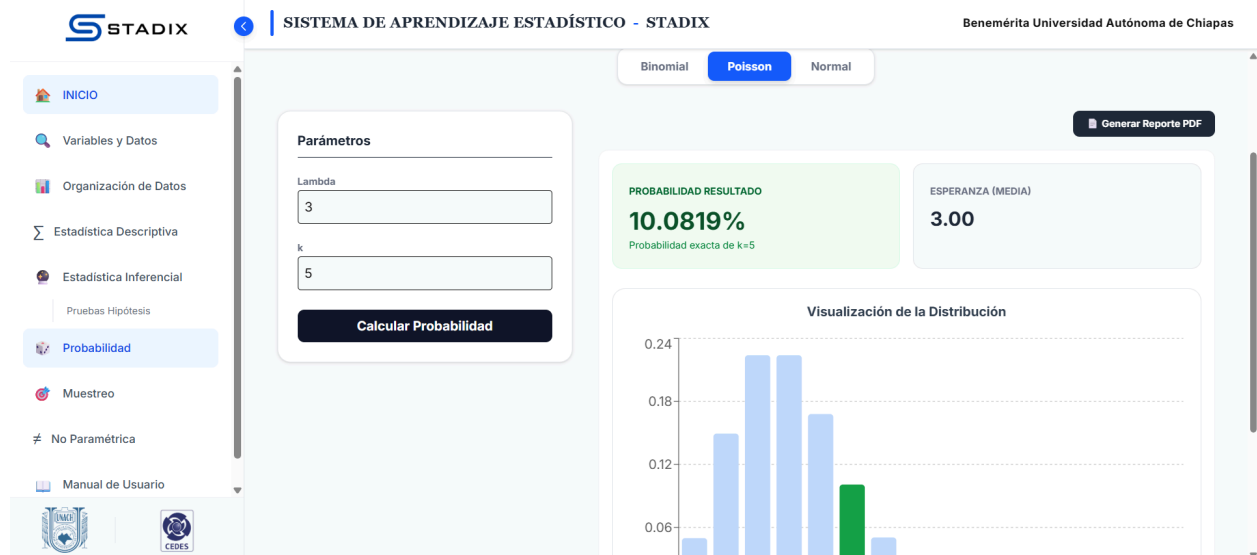
$k$  (Éxitos): 5



Para la distribución Poisson hay dos parámetros, Lambda el cual tiene que ser un número positivo y  $k$  el cual tiene que ser un número entero, por ejemplo:

Lambda: 3

$k$ : 5

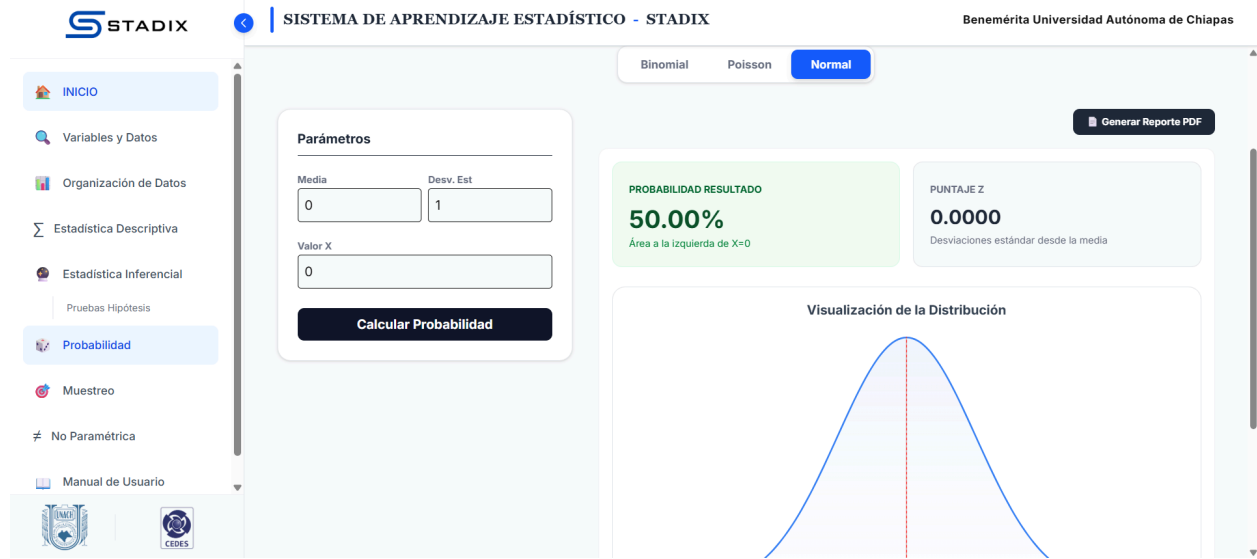


Para la distribución Normal hay tres parámetros, la media el cual puede ser cualquier número real, la desviación estándar el cual tiene que ser un número positivo y  $x$  el cual puede ser cualquier número real, por ejemplo:

Media: 0

Desv. Est: 1

Valor  $x$ : 0



También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Generar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.